ENLACE BROADCAST PLATFORM EBP

Informe Ejecutivo de Avance

Dirigido a	Gerencia
Proyecto	Enlace Broadcast Platform (EBP)
Fecha	17 de septiembre de 2026
Propósito	Informar el estado actual del proyecto, capacidades implementadas, validaciones realizadas, pendientes y líneas de evolución.

EBP surgió para atender las necesidades de distribución de EJTV y ha evolucionado hacia una plataforma de Enlace para recibir, administrar, distribuir y supervisar señales audiovisuales.

1. Resumen ejecutivo

Enlace Broadcast Platform (EBP) se originó como respuesta a la necesidad de disponer de una solución propia para la distribución de la señal de EJTV. El desarrollo realizado ha permitido ampliar ese objetivo inicial hacia una arquitectura capaz de manejar varias señales, diferentes tecnologías de transporte y receptores externos, incorporando además una capa propia de supervisión operacional.

Actualmente EBP dispone de un servidor multimedia operativo, mecanismos de ingesta y distribución mediante SRT, RTMP, RTSP, HLS y WebRTC, y un Network Operations Center (NOC) que centraliza información sobre infraestructura, señales, sesiones, clientes, tráfico, eventos, alarmas e historial.

Las señales ENLACE y EJTV constituyen los casos principales de la plataforma. Cable Centro, ubicado en la Zona Sur de Costa Rica, representa el primer Reader o receptor real identificado dentro de la operación. IMPACT se utiliza como caso de prueba y diagnóstico técnico con una fuente real.

El avance alcanzado permite considerar a EBP no solamente como una solución puntual para EJTV, sino como una base técnica reutilizable para las necesidades de distribución audiovisual de Enlace.

2. Origen y evolución del proyecto

La necesidad inicial consistía en resolver la distribución de EJTV mediante infraestructura bajo control propio. A medida que se implementaron la recepción, el transporte, la redistribución y el monitoreo, la solución adquirió capacidades aplicables a otras señales y destinos.

Etapa	Descripción
Necesidad inicial	Distribución de la señal de EJTV.
Primera implementación	Servidor propio para recepción y redistribución de contenido.
Ampliación operacional	Incorporación de múltiples protocolos, señales y receptores.
EBP	Plataforma corporativa de Enlace para distribución y supervisión audiovisual.

La denominación **Enlace Broadcast Platform (EBP)** refleja este alcance ampliado y permite separar claramente el origen del proyecto -EJTV- de la plataforma corporativa que se está consolidando.

3. Funcionamiento general de EBP

EBP actúa como punto central entre las fuentes de contenido y los receptores. Una señal es recibida por la plataforma, administrada como un flujo independiente y posteriormente puesta a disposición de uno o varios destinos compatibles. La supervisión del proceso se realiza mediante el NOC.

FUENTES	EBP	DESTINOS
ENLACE EJTV IMPACT Otros proveedores	**Recepción**	
Administración **Distribución** **Supervisión**	Cable Centro	
Otros operadores Clientes Aplicaciones web Nuevos destinos		

En este contexto, **Reader** identifica al receptor o consumidor de una señal distribuida por EBP. Puede

corresponder a un operador, un sistema receptor, un cliente o una aplicación. Los protocolos son los mecanismos técnicos utilizados para transportar o entregar el contenido; actualmente la plataforma trabaja con SRT, RTMP, RTSP, HLS y WebRTC.

La arquitectura no está limitada a contenido propio. Pueden incorporarse señales suministradas por otros proveedores, siempre que exista compatibilidad técnica y la correspondiente autorización para su uso y distribución.

4. Señales y casos operacionales

Elemento	Función actual	Relevancia
ENLACE	Señal principal de la plataforma	Representa el alcance corporativo de EBP.
EJTV	Señal principal y origen de la necesidad inicial	Constituye el primer caso de uso que motivó el proyecto.
Cable Centro - Zona Sur	Primer Reader/receptor real	Demuestra distribución hacia un receptor externo.
IMPACT	Fuente/cliente de prueba y diagnóstico	Permite validar transporte y comportamiento de una señal real.
Otros proveedores	Fuentes potenciales adicionales	La arquitectura permite incorporar nuevas señales y destinos.

Cable Centro

La incorporación de Cable Centro como primer Reader real constituye un hito operacional: permite demostrar la transición desde una señal disponible dentro del servidor hacia una distribución efectiva a un receptor externo ubicado en la Zona Sur del país.

IMPACT

IMPACT se utiliza para validación y diagnóstico. Sobre esta señal se han realizado mediciones de SRT, bitrate, H.264, MPEG-TS, GOP y comportamiento HLS. La prueba controlada CBR OFF a CBR ON permanece pendiente de coordinación con el cliente; el estado de referencia previo al cambio ya fue documentado.

5. Supervisión operacional mediante el NOC

La distribución de contenido requiere una capa de supervisión que permita conocer el estado de la infraestructura y de las sesiones. El NOC desarrollado como parte de EBP cumple esa función y proporciona una vista operacional centralizada.

Área supervisada	Información disponible
Infraestructura	Estado del servidor, CPU, memoria, disco e interfaces de red.
Señales	Disponibilidad de los flujos y paths administrados por MediaMTX.
Sesiones y Readers	Conexiones activas, señal asociada y protocolo utilizado.
Tráfico	Movimiento de datos y mediciones temporales disponibles.
Health	Estados HEALTHY, DEGRADED, CRITICAL o UNKNOWN según evidencia modelada.
Eventos y alarmas	Cambios operacionales y condiciones que requieren atención.
Historia	Persistencia de evidencia para consulta y análisis posterior.

Se ha implementado especialización de Health para SRT, RTMP, RTSP, HLS y WebRTC. La integración WebRTC alcanza la visualización en Connected Clients. Durante el cierre de esta etapa, la regresión completa del backend alcanzó 3.394 pruebas superadas.

El NOC constituye la capa de supervisión de EBP. Su función es aportar evidencia sobre el estado de la plataforma y facilitar la identificación del punto donde se presenta una incidencia.

6. Evolución prevista de los sistemas de Health y análisis de señales

Como complemento de los sistemas de Health ya implementados para la infraestructura, los protocolos, las sesiones y los Readers, se tiene previsto ampliar el análisis hacia el contenido audiovisual de las señales entrantes. El objetivo es que EBP pueda evaluar no solamente si existe una conexión o si circulan datos, sino también si la señal recibida conserva las condiciones audiovisuales necesarias para su operación.

Análisis previsto	Condición que se busca detectar
Presencia de video	Determinar si la señal entrante contiene video utilizable o si el componente de video ha desaparecido.
Presencia de audio	Determinar si existe audio y detectar una eventual pérdida de este componente.
Congelamiento de imagen	Identificar una señal que continúa conectada pero cuya imagen permanece congelada.
Pantalla negra	Detectar condiciones en las que el flujo continúa presente, pero el contenido de video se encuentra en negro.
Continuidad audiovisual	Relacionar el estado del transporte con la continuidad efectiva del audio y del video.
Condiciones de red	Incorporar evidencia de red para reconocer degradaciones que puedan afectar la recepción o distribución de la señal.
Localización de la incidencia	Correlacionar la evidencia disponible para ayudar a determinar si una falla se origina en la infraestructura de EBP, en la red, en la fuente o en el extremo del cliente.

Esta evolución busca reducir la diferencia entre una conexión técnicamente activa y una señal realmente saludable. Por ejemplo, una sesión podría continuar conectada y transmitiendo datos mientras el video está congelado, el audio ha desaparecido o la imagen permanece en negro. El análisis de contenido permitiría que estas condiciones formen parte de la supervisión operacional.

La identificación del origen de una incidencia se plantea mediante correlación de evidencia y no únicamente mediante el estado de una conexión. Esto permitirá disponer de más elementos para distinguir problemas internos de EBP, condiciones de red y situaciones asociadas a la fuente o al receptor del cliente.

La evolución del Health apunta a responder dos preguntas operacionales: ¿la señal está técnicamente conectada? y ¿el contenido de audio y video está realmente en condiciones correctas?

7. Usuarios y formas de acceso al NOC

La supervisión de EBP no está concebida únicamente como un proceso interno del servidor. El NOC contempla interfaces de acceso para que los usuarios autorizados puedan consultar y administrar la información operacional de acuerdo con su función y nivel técnico.

Interfaz	Usuarios previstos	Función dentro de la operación
NOC Terminal	Ingeniería y administradores técnicos	Interfaz de supervisión técnica detallada. Permite observar el estado del servidor, señales, Readers, eventos, alarmas, Health y demás evidencia operacional desde el entorno de terminal.
NOC Web	Operadores, administradores y usuarios autorizados	Interfaz visual mediante navegador orientada a facilitar la consulta y supervisión de EBP sin requerir acceso directo a la terminal del servidor. Su alcance continuará evolucionando conforme avance la interfaz web.

Esta separación permite mantener una herramienta técnica de alta profundidad para Ingeniería y, paralelamente, desarrollar una interfaz web más accesible para la operación cotidiana y otros perfiles autorizados.

EBP → NOC → NOC Terminal / NOC Web → usuarios autorizados

8. Identificación de conexiones y Readers

Como parte de las capacidades ya implementadas, EBP permite conocer quién se conecta al servidor, mediante qué mecanismo se establece la sesión y desde dónde se origina la conexión según la evidencia disponible. Esta información complementa la supervisión de Readers y sesiones y aporta trazabilidad operacional sobre el consumo de las señales.

Información disponible	Utilidad operacional
Reader o sesión conectada	Identificar qué receptor o cliente mantiene una sesión con la plataforma.
Señal asociada	Relacionar la conexión con el contenido o path que está siendo consumido.
Protocolo utilizado	Conocer el mecanismo de transporte o entrega utilizado por la conexión.
Origen de la conexión	Observar la dirección de origen y demás datos disponibles para ubicar técnicamente desde dónde se establece la sesión.
Estado y tráfico	Relacionar la conexión con su actividad, Health y movimiento de datos disponibles en el sistema.

Esta capacidad permite que la plataforma no se limite a distribuir contenido, sino que conserve información operacional sobre sus consumidores y facilite la investigación de conexiones, incidencias y comportamiento de los Readers.

9. Multiviewer como evolución de la supervisión

A futuro se contempla incorporar un multiviewer dentro del entorno de supervisión de EBP. Su finalidad será permitir la visualización simultánea y en tiempo real de las señales entrantes, complementando los indicadores, eventos, alarmas y estados de Health con una referencia visual directa del contenido.

El multiviewer se concibe como una herramienta operacional para observar múltiples señales desde una misma interfaz y facilitar la detección inmediata de anomalías visibles o audibles. Esta capacidad se integrará de forma progresiva con el NOC y con los futuros mecanismos de análisis automático de audio y video.

El modelo de supervisión previsto combina tres niveles: telemetría y Health, análisis automático de audio/video y observación humana mediante multiviewer.

10. Estado actual del proyecto

Componente	Estado actual	Resultado
Servidor multimedia	Operativo	Recepción y distribución de contenido en funcionamiento.
ENLACE y EJTV	Señales principales	Casos centrales de operación.
Cable Centro	Primer Reader real	Distribución hacia receptor externo.
MediaMTX	Operativo	Motor actual de ingesta y distribución.
SRT / RTMP / RTSP / HLS / WebRTC	Disponibles	Diversidad de mecanismos de transporte y entrega.
NOC Terminal	Funcional	Supervisión técnica de infraestructura, señales, sesiones, clientes, Health, eventos y alarmas.
NOC Web	En evolución	Interfaz web destinada a ampliar el acceso visual para operadores, administradores y usuarios autorizados.
Identificación de conexiones	Implementada	Permite conocer Readers/sesiones, señal, protocolo, origen y actividad según la evidencia disponible.
Health por protocolo	Implementado	Especialización para cinco protocolos principales.
Análisis audiovisual avanzado	Previsto	Detección futura de presencia de audio/video, congelamiento, pantalla negra y otras anomalías de contenido.
Multiviewer	Previsto	Monitoreo visual simultáneo y en tiempo real de las señales entrantes.
Eventos / alarmas / historia	Implementados	Trazabilidad y soporte operacional.
Validación física	En curso	Pruebas sobre señales y conexiones reales.
IMPACT CBR A/B	Pendiente externo	Baseline cerrado; requiere coordinación con cliente.
Transcodificación dedicada	Etapa posterior	Capacidad prevista para infraestructura separada.
Escalamiento multi-nodo	Etapa futura	Evolución prevista de la arquitectura.

El desarrollo se ejecuta bajo una metodología de inspección, definición de contrato, pruebas, cambios controlados, regresión, validación física y control de versiones. Este enfoque busca que las capacidades incorporadas respondan a evidencia operacional verificable.

11. Caso de validación técnica: IMPACT

IMPACT ha permitido validar el comportamiento de EBP con una señal real y conservar evidencia previa a cambios en el encoder del cliente. El estado de referencia CBR OFF presenta los siguientes resultados:

Indicador	Resultado observado
Video	H.264 Main Level 4 - 1920x1080 - aproximadamente 30 fps
GOP	60 frames - aproximadamente 2 segundos
Estructura I/P/B	I + 59P + 0B
Bitrate medio de entrada	6.192816 Mbps
Rango de bitrate	5.933749 - 6.390533 Mbps
Errores FFmpeg de timestamp/paquete	0 observados
Captura pasiva SRT	27.593 paquetes; 0 descartes del kernel
Observación HLS	Variación de part duration entre 200 y 234 ms

La evidencia disponible muestra un GOP estable, mientras que se observa variación temporal del bitrate y una oscilación en la duración de partes HLS. La causa raíz de esta última observación aún no se

considera demostrada. La comparación CBR OFF/ON se mantiene como prueba pendiente para aislar esa variable.

12. Líneas de evolución

La siguiente etapa debe consolidar la operación existente y ampliar progresivamente la capacidad de EBP sin comprometer la estabilidad del servicio.

Línea	Alcance
Consolidación operacional	Mayor validación física, historial, recuperación y seguimiento de eventos.
Análisis audiovisual	Detección automática de ausencia de video/audio, congelamiento, pantalla negra y otras condiciones de contenido.
Correlación de incidencias	Uso conjunto de evidencia de señal, sesión, protocolo, infraestructura y red para ayudar a localizar el origen de una falla.
Multiviewer	Visualización simultánea y en tiempo real de las señales entrantes para supervisión operacional.
Nuevas fuentes y Readers	Incorporación controlada de nuevas señales y destinos.
Multi-nodo	Distribución geográfica de funciones y aumento de capacidad/resiliencia.
Transcodificación dedicada	Conversión de formatos y bitrates mediante infraestructura separada.
Servicios a terceros	Evaluación futura de distribución para otros proveedores, sujeta a capacidad, seguridad, acuerdos comerciales y derechos de contenido.

El proyecto se encuentra en fase de consolidación y validación operacional. Antes de una expansión comercial deben dimensionarse aspectos como concurrencia, redundancia, seguridad, acuerdos de nivel de servicio, capacidad de infraestructura y derechos de distribución.

13. Conclusión

Enlace Broadcast Platform ha evolucionado desde una necesidad específica de distribución de EJTV hacia una plataforma con capacidades reales de recepción, administración, distribución y supervisión de contenido audiovisual.

La existencia de señales principales como ENLACE y EJTV, la distribución hacia Cable Centro como primer Reader real, las pruebas técnicas realizadas con IMPACT, la identificación de las conexiones al servidor y la implementación del NOC demuestran que el proyecto ya dispone de componentes funcionales y evidencia operacional.

La evolución prevista ampliará esta supervisión hacia el análisis directo del contenido audiovisual, con detección de condiciones como ausencia de audio o video, congelamiento de imagen, pantalla negra y problemas asociados a la red, junto con mecanismos de correlación que ayuden a determinar el punto probable de origen de una incidencia. A esto se sumará, en una etapa futura, un multiviewer para la observación simultánea y en tiempo real de las señales entrantes.

El trabajo pendiente se concentra en consolidar las capacidades existentes, ampliar las pruebas físicas, incorporar nuevos receptores y fuentes de forma controlada, continuar la evolución del acceso web al NOC, desarrollar progresivamente el análisis audiovisual y preparar las siguientes etapas de multiviewer, escalamiento y transcodificación.

Estado general: EBP cuenta con una base operacional funcional y una arquitectura de supervisión en evolución, orientada a integrar conectividad, estado de infraestructura, Health de protocolos, análisis audiovisual, trazabilidad de Readers y monitoreo visual en una misma plataforma.